

Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова
Кафедра «Информатика, вычислительная техника и
информационная безопасность»

Разработка автоматизированной системы онлайн- страхования автомобилей

Выполнил студент: Белоусов К.С.

Научный руководитель: преп. Воробьёв К.В.

Рынок онлайн-страхования активно растёт, но остаётся фрагментированным.

Пользователи сталкиваются с двумя крайностями:

- Сайты крупных страховых компаний → сложная навигация, перегруженный интерфейс.
- Сторонние агрегаторы → нет полного цикла оформления полиса.

Потребность:

Простой, удобный сервис, где можно быстро рассчитать стоимость и сразу оформить полис без посещения офиса и перехода на другие сайты.

Разработанный сайт закрывает эту потребность:

- Расчёт стоимости полиса без регистрации
- Личный кабинет с историей полисов
- Полный цикл: расчёт → оформление → оплата → получение полиса
- Понятный интерфейс

Цель и задачи работы

Цель: разработка автоматизированной системы онлайн-страхования автомобилей, обеспечивающей пользователю полный цикл получения страхового полиса в удалённом формате.

Задачи:

- Провести анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработать модель бизнес-процессов.
- Спроектировать структуру базы данных.
- Выбрать и обосновать стек технологий.
- Реализовать веб-приложение на выбранном стеке.

Аналогичные решения

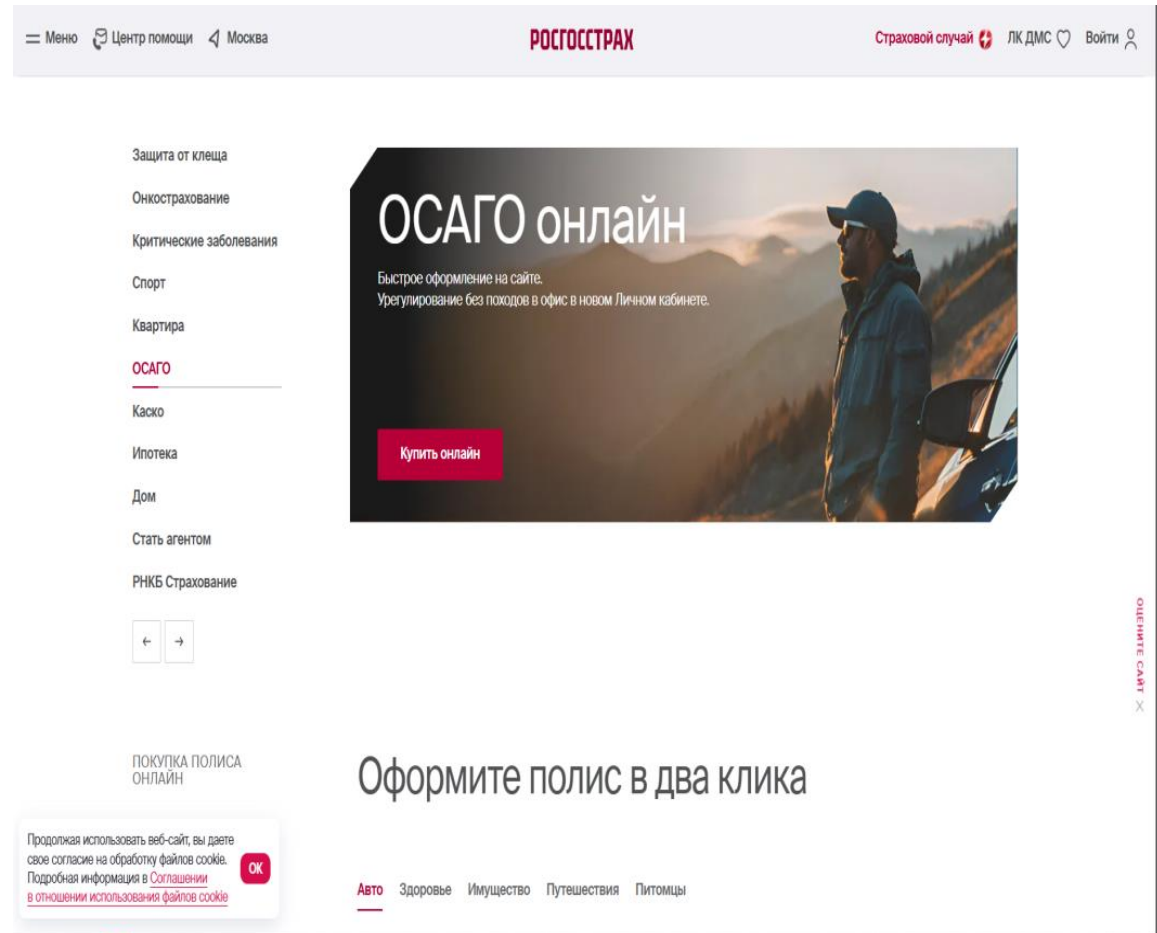
Росгосстрах

Сильные стороны:

- Калькулятор имеет простой интерфейс и заполняется в 3 шага.

Слабые стороны:

- Неполноценный онлайн-расчёт.
- Интерфейс перегружен рекламой и дополнительными услугами.



Сильные стороны:

- Детальный онлайн-калькулятор
- Поддержка современных способов оплаты.

Слабые стороны:

- Интерфейс перегружен информацией.
- Личный кабинет имеет ограниченный функционал

The screenshot displays the Ingosstrakh website's OSAGO calculator. The header includes the company logo, language selection (Russian), location (Moscow), office address, personal manager contact, and a search bar. A navigation bar offers links for private individuals, business, agents, VIP, and the Ingos ecosystem, along with contact and insurance claim options. The main content area is titled 'ОСАГО' and features a progress bar with three steps: 'Выбор ТС' (selected), 'Оформление', and 'Оплата'. A promotional banner offers a 10% cashback on the policy purchase. The 'Транспортное средство' section contains input fields for the vehicle number (with a dropdown for 'Госномер РФ') and a checkbox for 'У меня ещё нет номера'. A 'Рассчитать' button is positioned at the bottom right. On the right side, a sidebar lists required documents for policy issuance: documents on the vehicle, insurance policy document, ownership document, and driver's license. It also includes a link 'Что покрывает полис' and information on how to determine the power of a hybrid or electric vehicle, along with a disclaimer about the consequences of providing false information.

ИНГОССТРАХ

Русский Москва Офисы Персональный менеджер Поиск

Частным лицам Бизнесу Агентам и партнерам ВИП Инго Экосистема

Контакты Страховой случай Войти

Главная > Автострахование онлайн > Полис ОСАГО > Калькулятор ОСАГО

ОСАГО

Выбор ТС Оформление Оплата

Получите кешбэк до 10% за покупку полиса с ИнгоКартой и подпиской Инго

Транспортное средство

Госномер RUS Госномер РФ

☐ У меня ещё нет номера

Есть действующий полис

Рассчитать

Для оформления понадобятся

- Документы на ТС
- Документ страхователя
- Документ собственника
- Водительское удостоверение

Что покрывает полис

Как определить мощность гибрида и электромобиля

Если при оформлении страхователь указал ложные или неполные данные и это снизило стоимость полиса ОСАГО, Ингосстрах вправе расторгнуть договор без возврата стоимости полиса, а в случае урегулирования убытка — взыскать с виновника ДТП сумму страховой выплаты

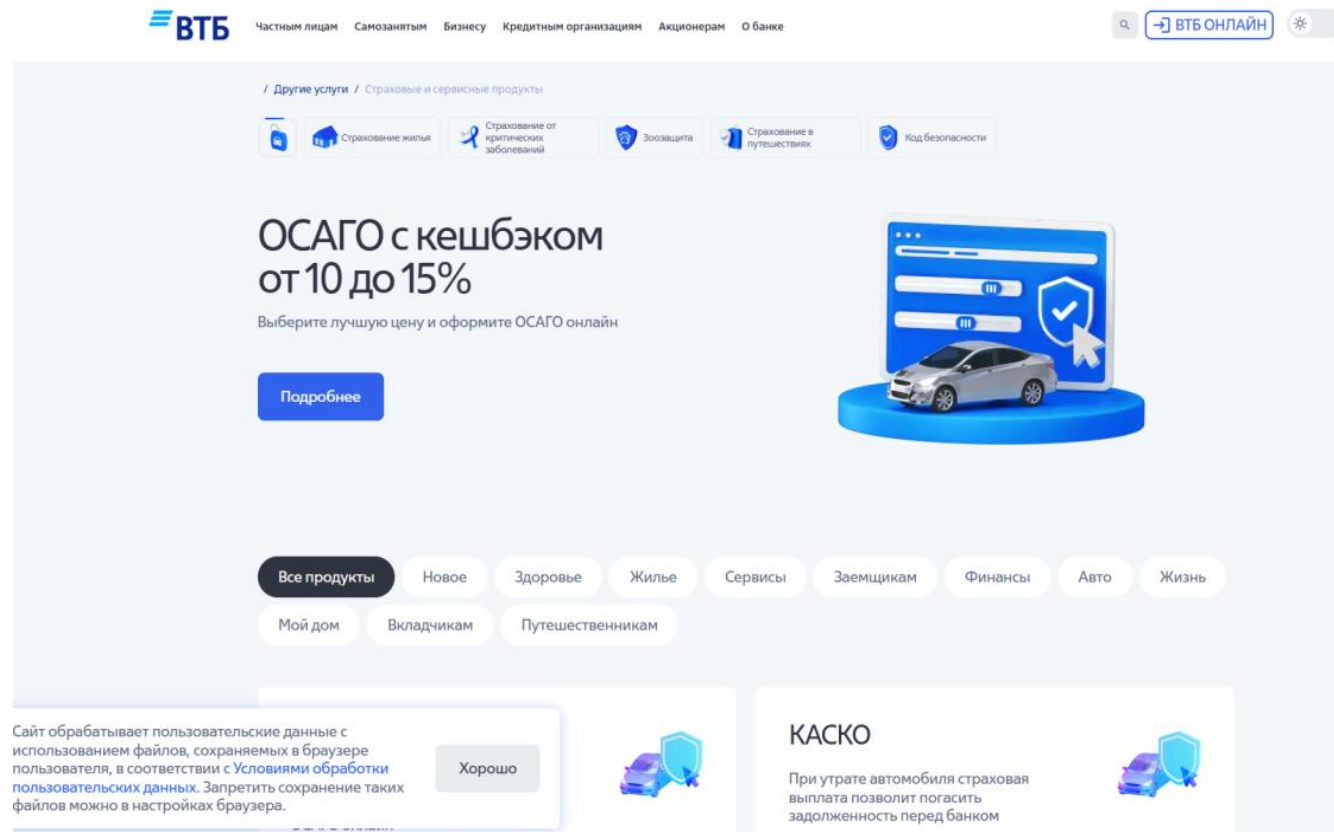
Преимущество ОСАГО в Ингосстрахе

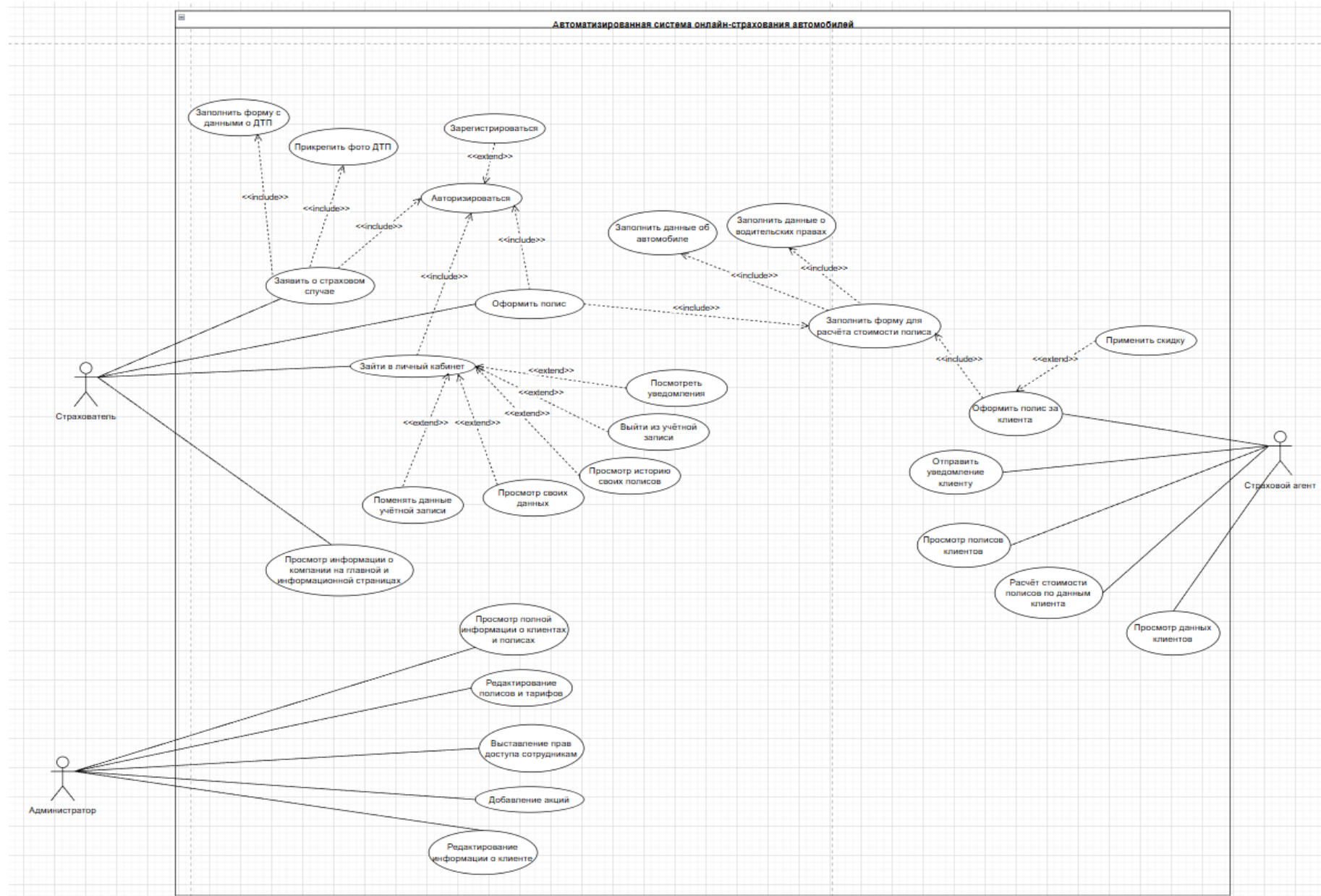
Сильные стороны:

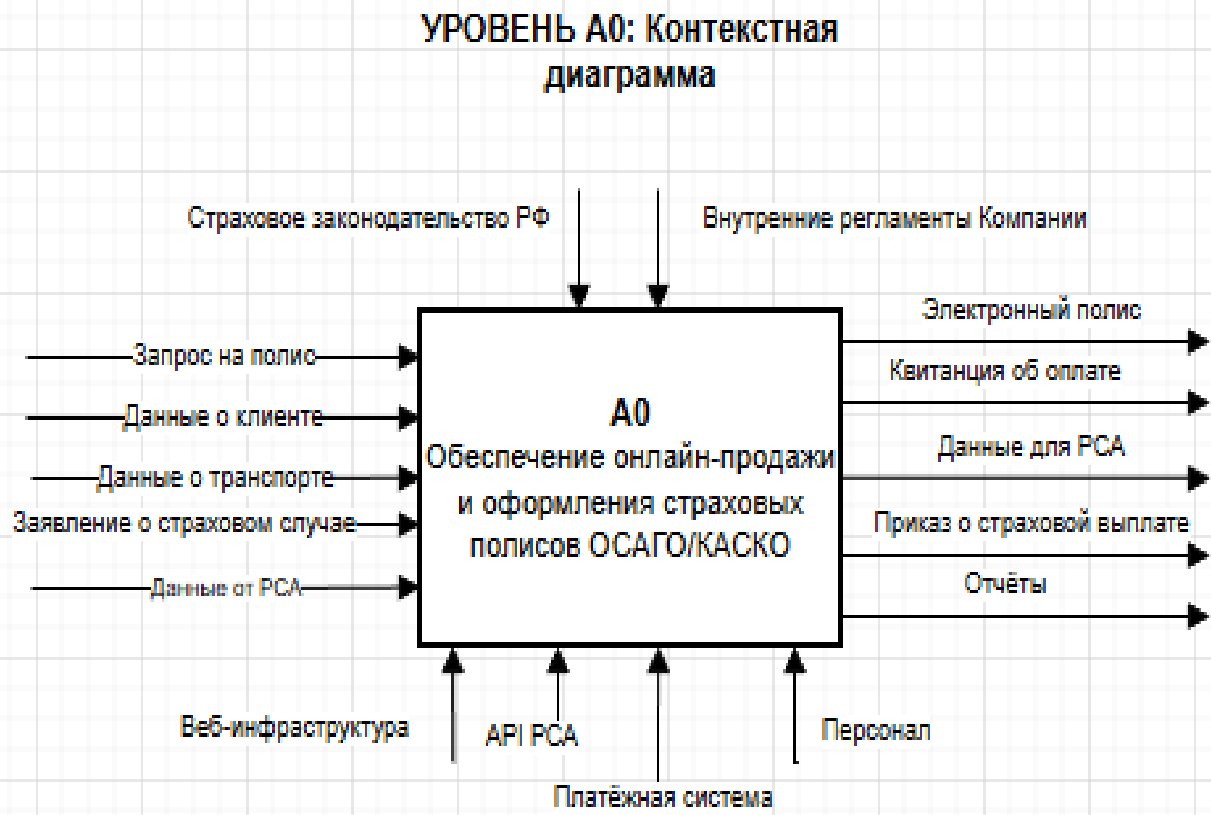
- Калькулятор интегрирован с банковским приложением ВТБ.

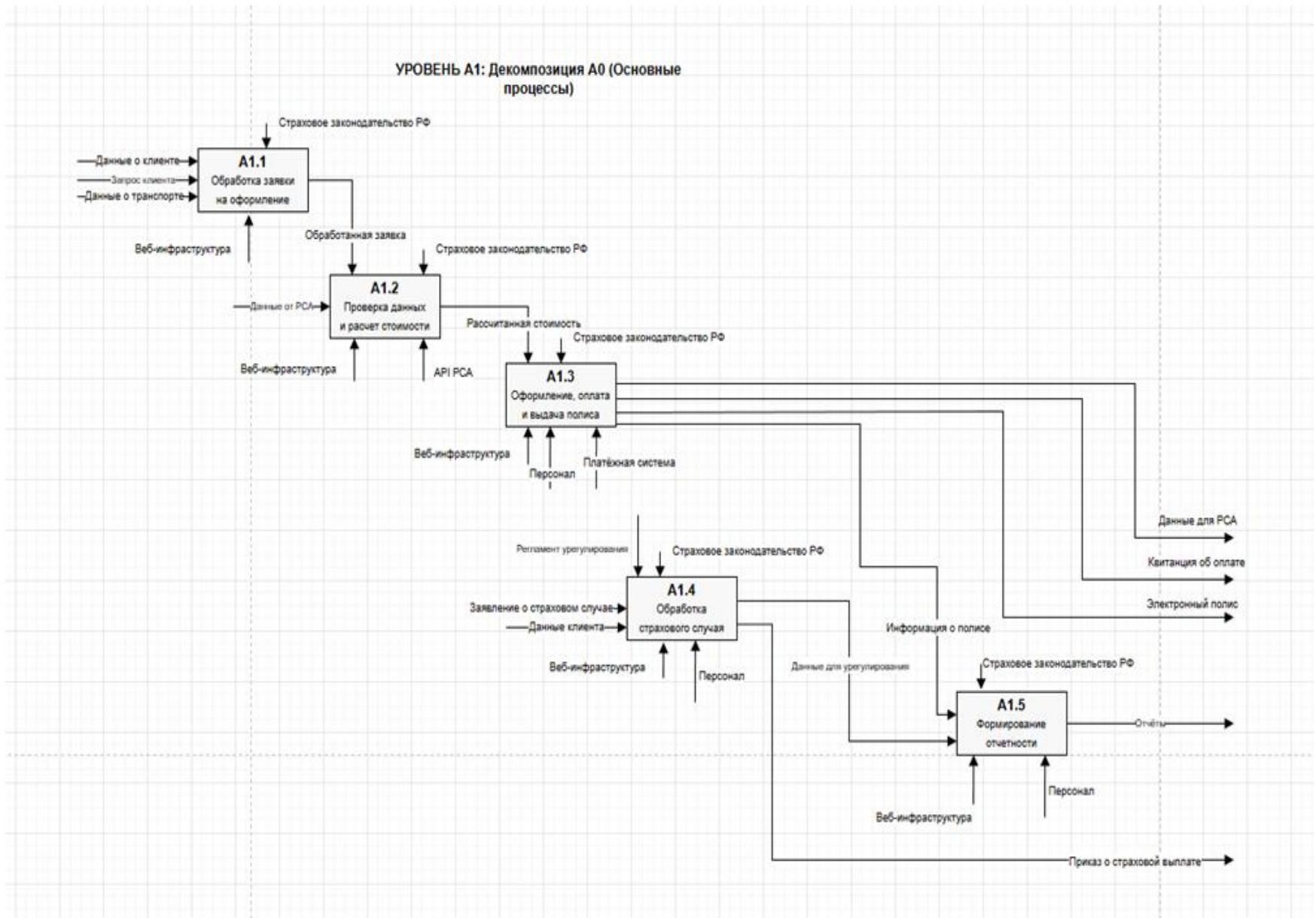
Слабые стороны:

- Калькулятор без полноценного онлайн-расчёта.
- Личный кабинет неудобен для клиентов других банков.

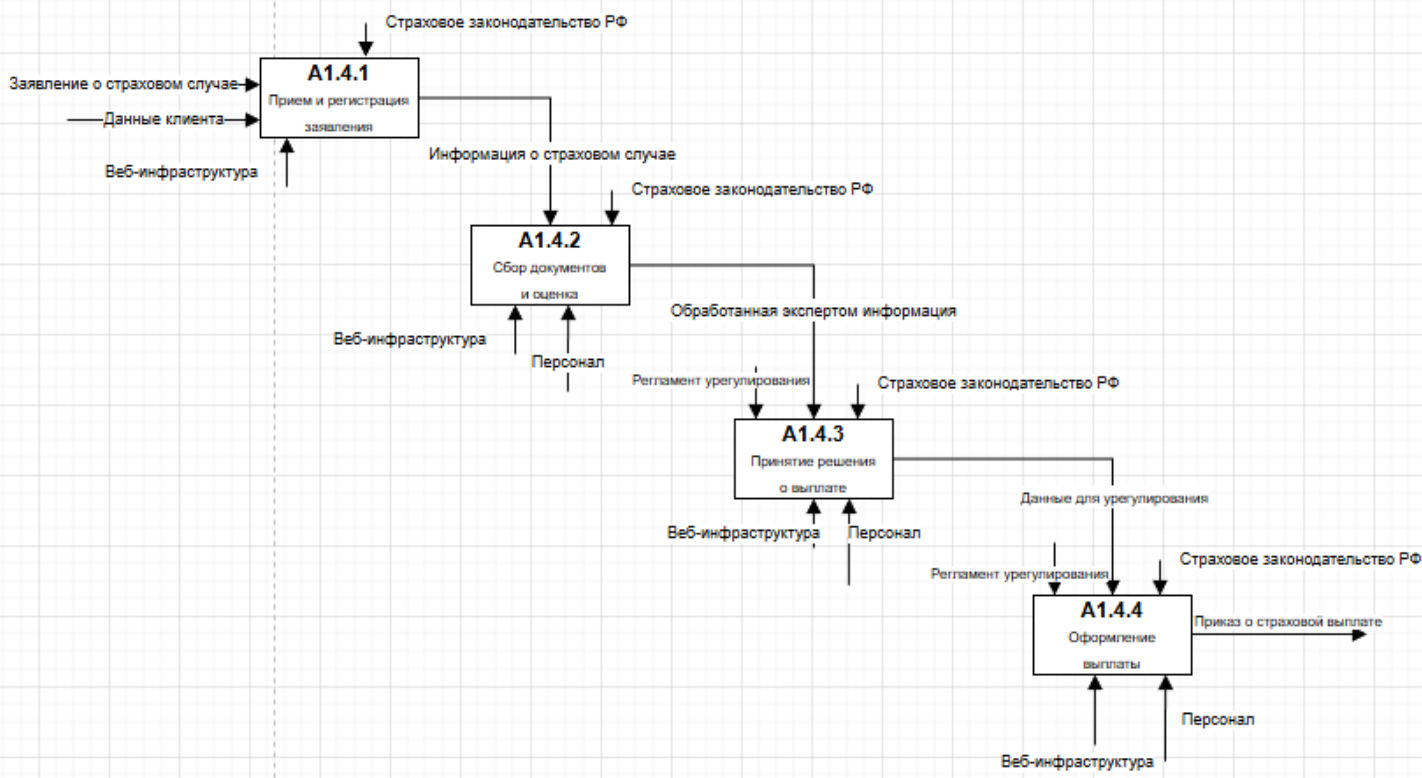






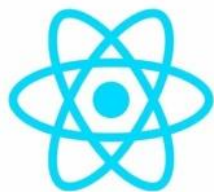


УРОВЕНЬ A2: Декомпозиция A1.4 (Обработка страхового случая)



Почему JS и React для фронтенда:

- Компонентный подход
- Адаптивность
- Экосистема
- Читаемость кода
- Огромное сообщество



REACT

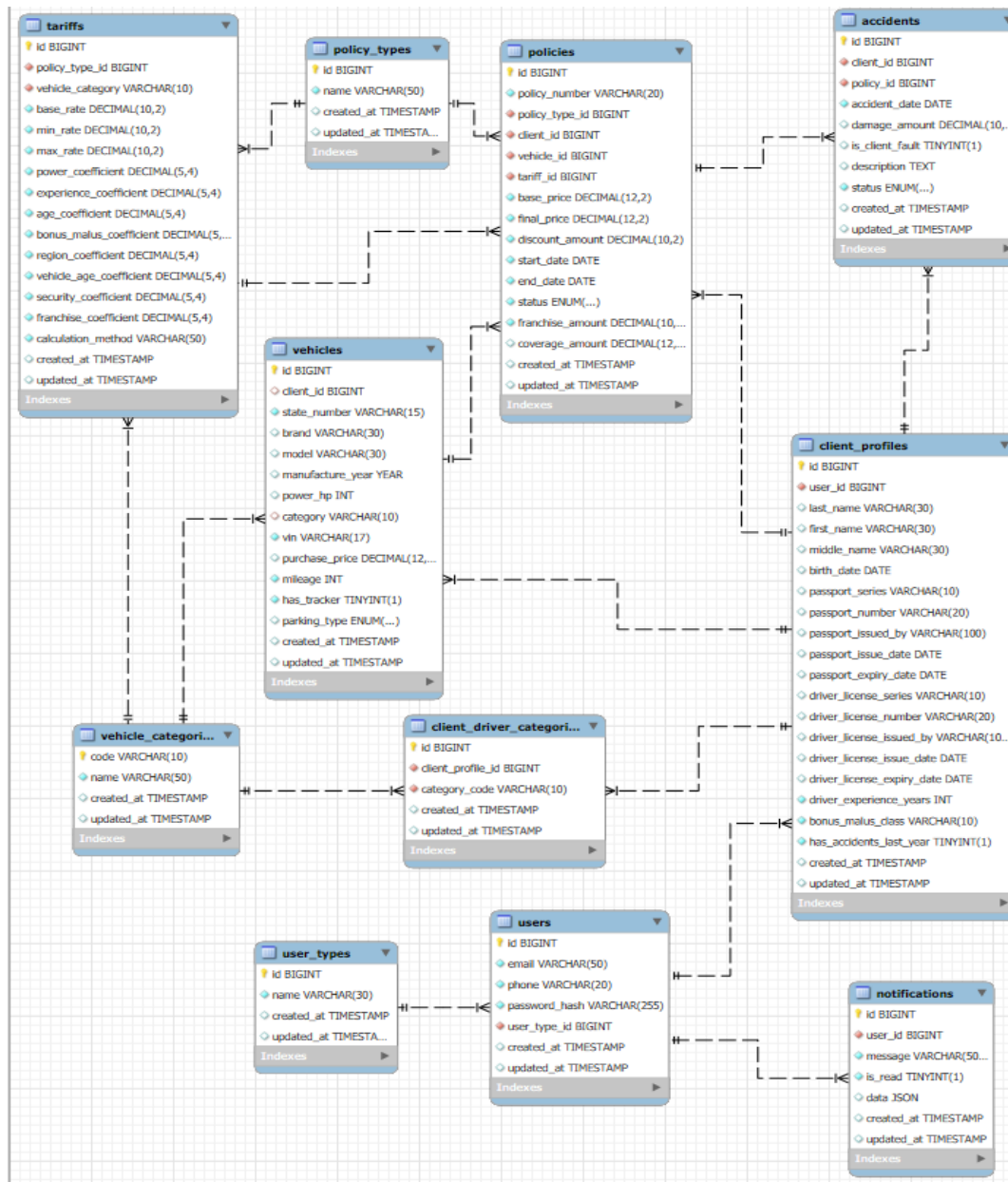
Почему PHP и Laravel для бэкенда:

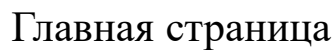
- Скорость разработки
- Соответствие требованиям безопасности
- Удобство работы с БД
- Большое сообщество и экосистема



Laravel

Способ хранения данных





The image displays three overlapping web forms for user authentication:

- Личные данные (Registration Step 1):** Includes fields for Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения (dd.mm.yyyy), Телефон, Email, Пароль, and Подтвердите пароль. A button labeled "Следующий шаг" is at the bottom.
- Вход в аккаунт (Login):** Includes fields for Email and Пароль. A checkbox for "Запомнить меня" and a link "Забыли пароль?" are present. A "Войти" button is at the bottom.
- Восстановление пароля (Password Reset):** Includes a field for Email and a "Введите ваш email" placeholder. A "Отправить код" button and a link "Вернуться ко входу" are at the bottom.

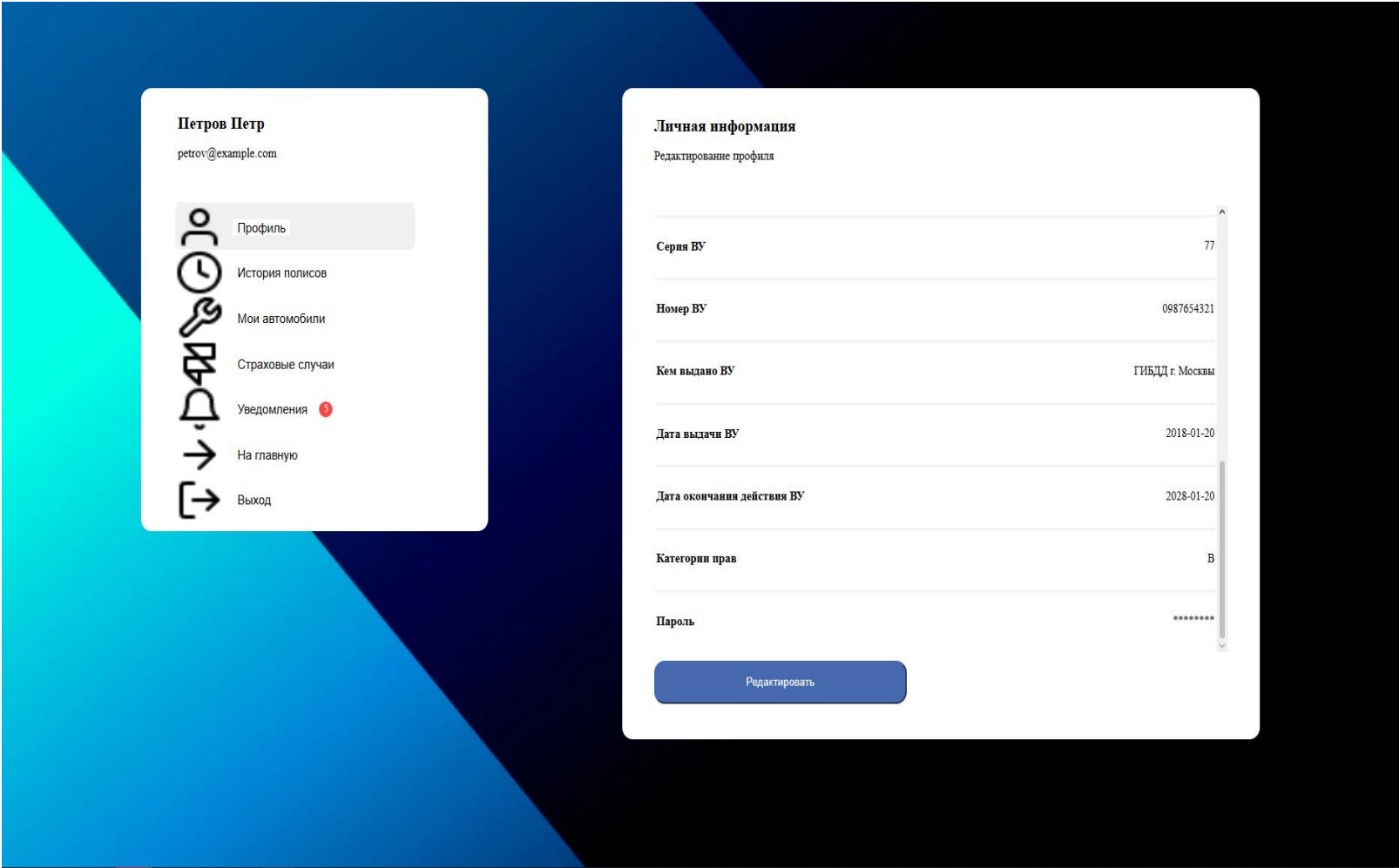
Регистрация

Авторизация

The image shows the "Восстановление пароля" form with the following elements:

- Восстановление пароля** (Section Header)
- Введите ваш email, и мы отправим код для восстановления пароля** (Instructional text)
- Email** (Label)
- Введите ваш email** (Input field)
- Отправить код** (Submit button)
- Вернуться ко входу** (Link)

Форма восстановления пароля



Страхование онлайн

О компании Страховой случай Контакты +7 495 123-45-67

Получить консультацию



О нашей компании

Надёжность

Нашу надёжность и финансовую устойчивость подтверждают рейтинги ведущих рейтинговых агентств: ruAAA по шкале «Эксперт РА», AAA [ru] по шкале «Национального Рейтингового Агентства» и AAA.ru по шкале «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).



Начало информационной
страницы



Забота о клиентах

Наша работа – ежедневная забота о вас, наших клиентах! Развиваем дистанционные каналы, чтобы вам было удобно с нами. Работаем над тем, чтобы наши продукты создавали для вас чувство уверенности. Оперативно отвечаем во всех каналах коммуникации.

Лицензии

В соответствии с Лицензиями, выданными Банком России 25.05.2015 без ограничения срока их действия, СП № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03; ОС № 1307-04; ОС № 1307-05, ПК № 1307, Компания имеет разрешение на осуществление практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные законодательством РФ



О компании Страховой случай Контакты

© 2015 Компания ООО

Подвал страницы

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Калькулятор страховки

ОСАГО

КАСКО

1. Автомобиль

2. Срок

3. Результат

Результат расчёта

Стоимость полиса:

446,81 Р

В стоимость включено:

• Страхование гражданской ответственности

Назад

Перейти к оплате

О компании Страховой случай Контакты

©2024 Страхование онлайн

Калькулятор страховки

Оплата

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Оплата страхового полиса

Информация о полисе

Номер полиса:

202604IG2F85

Тип полиса:

ОСАГО

Автомобиль:

Hyundai Solaris

Срок действия:

2026-04-28 — 2026-05-31

Сумма к оплате:

446.81 Р

Данные карты

Номер карты

1234 5678 9012 3456

Владелец карты

MIN MINOV

Срок действия

MM/YY

CVV

123

Отмена

Оплатить 446.81 Р

О компании Страховой случай Контакты

©2024 Страхование онлайн

Страхование онлайн

О компании

Страховой случай

Контакты: +7 495 123-45-67

Личный кабинет

Заявление о страховом случае

Заполните форму для регистрации страхового случая

1. Выбор автомобиля
2. Выбор полиса
3. Данные о происшествии

Выберите автомобиль

Hyundai Solaris

Госномер: B456EO77

VIN: KMHFD3513LGU123456

Год: 2021 | 123 л.с.



О компании Страховой случай Контакты

Админ-панель

Пользователи

Тарифы

Полисы

Страховые случаи

Выход

Тарифы

Добавить тариф

ID	Тип полиса	Категория ТС	Базовая ставка	Мин.	Макс.	Действия
1	ОСАГО	Мотоциклы	1 600 Р	1 000 Р	2 000 Р	Добавить Удалить
2	ОСАГО	Легковые автомобили	4 118 Р	2 746 Р	4 942 Р	Добавить Удалить
3	ОСАГО	Грузовые автомобили	5 500 Р	4 000 Р	7 000 Р	Добавить Удалить
4	ОСАГО	Автобусы	6 500 Р	5 000 Р	8 500 Р	Добавить Удалить
5	ОСАГО	Прочие	2 000 Р	1 500 Р	3 000 Р	Добавить Удалить
6	КАСКО	Мотоциклы	30 000 Р	15 000 Р	80 000 Р	Добавить Удалить
7	КАСКО	Легковые автомобили	50 000 Р	25 000 Р	150 000 Р	Добавить Удалить
8	КАСКО	Грузовые автомобили	70 000 Р	35 000 Р	200 000 Р	Добавить Удалить
9	КАСКО	Автобусы	100 000 Р	50 000 Р	250 000 Р	Добавить Удалить
10	КАСКО	Прочие	40 000 Р	20 000 Р	100 000 Р	Добавить Удалить

Админ-панель

Панель агента

Клиенты

Полисы

Страховые случаи

Уведомления

Выход

Полисы

Все статусы

№ полиса	Клиент	Автомобиль	Тип	Сумма	Скидка (%)	Действует до	Статус	Действия
202604TMRPIC	Иванов Иван	Toyota Camry	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-04-06	Активен	Продлить Отменить
202604HJSFV3	Петров Петр	Hyundai Solaris	ОСАГО	4118.00 Р	0	2027-03-26	Активен	Продлить Отменить
202604L9O29I	Петров Петр	Hyundai Solaris	КАСКО	50000.00 Р	0	2027-04-07	Активен	Продлить Отменить
202604TTIMAJ	Фя Ия	44 44	ОСАГО	186.30 Р	0	2027-05-30	Активен	Продлить Отменить
202604COTS3U	Фя Ия	44 44	ОСАГО	106.85 Р	0	2026-05-31	Отменен	
202604GPKNZQ	Петров Петр	Hyundai Solaris	КАСКО	3795.74 Р	0	2026-05-30	Чересчур	Активировать
202604IGZFS5	Петров Петр	Hyundai Solaris	ОСАГО	446.81 Р	0	2026-05-31	Чересчур	Активировать

Панель страхового агента

Заключение

В ходе работы были решены следующие задачи:

- Проведён анализ предметной области и существующих аналогов.
- Разработана модель бизнес-процессов.
- Спроектирована структура базы данных.
- Выбран и обоснован стек технологий.
- Реализовано веб-приложение на выбранном стеке.